

Projeto Integrador de Tecnologia da Informação III

Prof. Dr. Hudson Silva Borges

Módulo 1 - Verificação, Validação e Teste de Software (VVT)

Unidade 1 - Revisão de conceitos básicos de VVT



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Introdução à PI-III

- Desenvolvimento de Ações de Extensão
- Projeto Integrador de Tecnologia da Informação I
 - Descoberta, modelagem e projeto
- Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II
 - Desenvolvimento da aplicação
- Projeto Integrador de Tecnologia da Informação III
 - Integração e testes da solução

Introdução à PI-III - **Objetivos**

Conhecer e utilizar técnicas integradas de desenvolvimento de software para produção de **sistemas resilientes, escaláveis,** que atendam às suas especificações e **alinhados às necessidades dos clientes.**

Introdução à PI-III - Programa

Módulo 1

Verificação, Validação e Teste

- ➔ Conceitos básicos de VVT e técnicas de inspeção e revisão de artefatos de software

Módulo 2

Teste de Software Aplicado

- ➔ Conceitos básicos e tipos de testes, e; Projeto e desenvolvimento de testes

Módulo 3

Boas práticas em serviços web

- ➔ Desenvolvimento seguro e documentação e versionamento de serviços

Módulo 4

Integração e entrega contínua

- ➔ Conceitos básicos e Prática de CI/CD

Introdução à PI-III - **Visão integradora**

- Esta disciplina visa promover uma **visão integrada** de disciplinas do curso.
- Tem **características extensionistas**, ou seja, busca alinhar o conhecimento à ações com impacto na sociedade.
- Prática continuada por meio da **evolução contínua de projetos** de Projetos Integradores anteriores.

- Sistemas tem se tornado cada vez **maiores e mais complexos**.
- Dificuldade em construir sistemas **confiáveis e escaláveis**.
- Sistemas devem **atender às especificações**.

VVT - Contexto

- Sistemas estão **sujeitos a problemas** na sua construção.
- Grande parte dos problemas tem **origem no erro humano**.
- Atuar rapidamente pode **reduzir custos e diminuir impactos**.
- **Verificação e Validação e Teste (VVT)** busca garantir que o produto esteja em conformidade com o especificado.

- Antes de prosseguir, cabe relembrar alguns termos:
 - **Defeito:** passo, processo ou definição de dados incorretos provocado por um engano (ação humana);
 - **Erro:** estado inconsistente ou inesperado ocasionado por um defeito;
 - **Falha:** resultado da execução que difere do resultado esperado.

VVT - Definição

- **Verificação** é um processo que busca identificar se estamos construindo o software corretamente. Ou seja, se o sistema atende aos requisitos definidos.
- **Validação** busca identificar se estamos construindo o software correto. Seria a aplicação desenvolvida realmente o que o cliente deseja?

VVT - **Validação: estamos fazendo o certo?**

- Validação busca confrontar os artefatos desenvolvidos com os desejos e necessidades dos clientes.
- O objetivo é identificar, o quanto antes, defeitos no projeto e corrigi-los a tempo, reduzindo o impacto.
- Mas o que devemos validar? Documentos? Diagramas? Códigos?
- Os principais resultados são produtos mais alinhados às necessidades dos clientes.

VVT - Verificação: está correto?

- Na verificação, buscamos identificar se o artefato construído respeita as definições previamente estabelecidas.
- Como é feito? Confrontando o artefato com sua especificação.
- Quais artefatos podemos verificar? Documentos?
Arquiteturas? Códigos?
- Espera-se que produtos com processos bem definidos apresentem menos erros.

VVT - **Teste: técnica de verificação**

- **E os testes? Onde se encaixam?**
- Trata-se uma técnica de verificação dinâmica que se baseia na execução do programa ou modelo para verificar se este se comporta como o esperado.
- Existem atividades estáticas? Sim!

VVT - Atividades estáticas e dinâmicas

- **Estáticas:**

- Revisões;
- Inspeções.

- **Dinâmicas:**

- Testes caixa branca e caixa preta;
- Testes unitários, integração, sistema;
- Testes de aceitação, A/B, etc.

Módulo 1 – Verificação, Validação e Teste de software (VVT)

Visão integradora aplicada



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

- Como podemos integrar tais práticas a partir de uma visão integradora?
 - No Projeto Integrador I -> Modelagem e projeto
 - Revisões e inspeções (estáticas).
 - No Projeto Integrador II -> Desenvolvimento
 - Testes unitários, integração e sistema (dinâmicas).

- **Revisões e inspeções (estáticas) - Este módulo**

- Documento de requisitos;
- Diagramas;
- Projeto arquitetural;
- Códigos.

Proposta de trabalho

- **O que é necessário?**
 - Organização e planejamento;
 - Disciplina para aplicação do processo;
 - Análise criteriosa;
 - Ações propositivas.

Próxima unidade



Unidade 2 - Técnicas de inspeção e revisão de artefatos software

Referências

DELAMARO, Márcio Eduardo; MALDONADO, José Carlos; JINO, Mario. **Introdução ao teste de software**. Rio de Janeiro: Gen Ltc, 2016. ISBN 9788595155732.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN: 9788579361081.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de Software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. v.1, n.24, 2020. Disponível em: <https://link.ufms.br/bljNp>. Acesso em 20 dez 2024.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

